ЛАБОРАТОРНА РОБОТА №6
Об'єктно-орієнтований підхід: абстрактні класи та інтерфейси

Мета: дослідження способів реалізації абстрактних класів та інтерфейсів, використання в програмах вбудованих інтерфейсів засобами мов програмування C# та Python.

Загальні вимоги до виконання лабораторної роботи:

- Написати віконний (graphical user interface) додаток, що реалізує завдання згідно варіанту.
- Вхідні дані подаються користувачем на GUI.
- Результати відображаються користувачу у віконному режимі.
- *Вибір варіанту завдання згідно порядкового номеру в межах підгрупи.*

Індивідуальні завдання

Завдання 1.1. ***Реалізація мовою Python***

Побудувати ієрархію класів відповідно до варіанта завдання. Реалізувати абстрактні класи за допомогою модуля abc.

- у кожному класі задати поля, які характерні для даних класів.
- абстрактний клас повинен містити чотири методи, два з яких повинні бути абстрактними, а реалізацію абстрактних методів повинні містити його похідні класи.
- кожен похідний клас містить не менше одного власного методу.

Варіант	Умова завдання
1.	Створити абстрактний клас Тварина й похідні класи: Кішка та Собака. Створити базу (масив) з *n* тварин, вивести повну інформацію з бази на екран, а також організувати пошук тварин, які відвідували ветеринарну клініку в задану дату.
2.	Створити абстрактний клас Персона й похідні класи: Робочий та Інженер. Створити базу (масив) з *n* персон, вивести повну інформацію з бази на екран, а також організувати пошук персон, чий вік попадає в заданий діапазон.
3.	Створити абстрактний клас Співробітник й похідні класи: Службовець та Робочий. Створити базу (масив) з *n* співробітників, вивести повну інформацію з бази на екран, а також організувати пошук співробітників в яких однаковий графік роботи.
4.	Створити абстрактний клас Організація й похідні класи: Страхова компанія та Завод. Створити базу (масив) з *n* організацій, вивести повну інформацію з бази на екран, а також організувати пошук організацій, що займаються заданими видами діяльності.
5.	Створити абстрактний клас Друкарське видання й похідні класи: Журнал та Книга. Створити базу (масив) з *n* видів друкарських видань, вивести повну інформацію з бази на екран, а також організувати пошук друкарського видання заданої організації.
6.	Створити абстрактний клас Рослина й похідні класи: Дерево та Квіти. Створити базу (масив) з *n* видів рослинництва, вивести повну інформацію з

	бази на екран, а також організувати пошук видів рослинництва занесених до червоної книги України.
7.	Створити абстрактний клас Місцевість й похідні класи: Село та Місто. Створити базу (масив) з *n* населених пунктів, вивести повну інформацію з бази на екран, а також організувати пошук населених пунктів заданої чисельності населення.
8.	Створити абстрактний клас Товар й похідні класи: Спорт-інвентар та Іграшка. Створити базу (масив) з *n* товарів, вивести повну інформацію з бази на екран, а також організувати пошук товарів певного типу.
9.	Створити абстрактний клас Транспорт й похідні класи: Автомобіль та Потяг. Створити базу (масив) з *n* машин, вивести повну інформацію з бази на екран, а також організувати пошук машин, що задовольняють вимогам вантажопідйомності.
10.	Створити абстрактний клас Викладач й похідні класи: Професор та Доцент. Створити базу (масив) з *n* викладачів, вивести повну інформацію з бази на екран, а також організувати пошук викладачів, які викладають на заданій кафедрі.
11.	Створити абстрактний клас Рослинний продукт й похідні класи: Фрукти та Овочі. Створити базу (масив) з *n* продуктів рослинництва, вивести повну інформацію з бази на екран, а також організувати пошук простроченого товару (на момент поточної дати).
12.	Створити абстрактний клас Навчальний матеріал й похідні класи: Книга та Конспект. Створити базу (масив) з *n* видів навчального матеріалу, вивести повну інформацію з бази на екран, а також організувати пошук навчального матеріалу заданого автора.
13.	Створити абстрактний клас Персона й похідні класи: Студент та Абітурієнт. Створити базу (масив) з *n* персон, вивести повну інформацію з бази на екран, а також організувати пошук персон, які навчаються на відповідній спеціальності.
14.	Створити абстрактний клас Будівля й похідні класи: Сарай та Сховище. Створити базу (масив) з *n* будівель, вивести повну інформацію з бази на екран, а також організувати пошук будівель, що знаходяться на відповідній вулиці.
15.	Створити абстрактний клас Повітряний транспорт й похідні класи: Вертоліт та Літак. Створити базу (масив) з *n* машин, вивести повну інформацію з бази на екран, а також організувати пошук машин, що можуть здійснювати переліт на заданій висоті.
16.	Створити абстрактний клас Програмний продукт й похідні класи: Операційна система та Інформаційна система. Створити базу (масив) з *n* видів програмного забезпечення, вивести повну інформацію з бази на екран, а також організувати пошук програмного забезпечення, яке було продано у задану дату.
17.	Створити абстрактний клас Клієнт банку й похідні класи: Вкладник та Організація. Створити базу (масив) з *n* клієнтів, вивести повну інформацію з бази на екран, а також організувати пошук клієнтів, що почали співробітничати з банком у задану дату.

18.	Створити абстрактний клас Видання й похідні класи: Стаття та Електронний ресурс. Створити каталог (масив) з *n* видань, вивести повну інформацію з каталогу, а також організувати пошук видань за прізвищем автора.

<u>Завдання 1.2.</u> ***Реалізація мовою C#***

Побудувати ієрархію класів відповідно до варіанта завдання.

– у кожному класі задати поля, які характерні для даних класів;
– класи-інтерфейси повинні містити не менше двох абстрактних методів;
– похідні класи, повинні реалізувати кожен інтерфейс та містити не менше двох методів, які властиві тільки їм.

Варіант	Умова завдання
1.	Створити класи-інтерфейси Викладач та ЗВО (заклад вищої освіти) й похідні класи: Професор та Доцент.
2.	Створити класи-інтерфейси Рослинний продукт та Склад й похідні класи: Фрукти та Овочі.
3.	Створити класи-інтерфейси Навчальний матеріал та Іспит й похідні класи: Книга та Конспект.
4.	Створити класи-інтерфейси Персона та Хобі й похідні класи: Студент та Абітурієнт.
5.	Створити класи-інтерфейси Будівля та Власник й похідні класи: Квартира та Склад.
6.	Створити класи-інтерфейси Повітряний транспорт та Маршрут й похідні класи: Вертоліт та Літак.
7.	Створити класи-інтерфейси Програмний продукт та Розробник й похідні класи: Операційна система та Мобільний додаток.
8.	Створити класи-інтерфейси Клієнт банку та Пенсійний фонд й похідні класи: Вкладник та Організація.
9.	Створити класи-інтерфейси Видання та Автор й похідні класи: Стаття та Електронний ресурс.
10.	Створити класи-інтерфейси Тварина та Притулок й похідні класи: Кішка та Собака.
11.	Створити класи-інтерфейси Персона та Підприємство й похідні класи: Юрист та Інженер.
12.	Створити класи-інтерфейси Співробітник та Відділ кадрів й похідні класи: Службовець та Робочий.
13.	Створити класи-інтерфейси Виріб та Замовлення й похідні класи: Деталь та Механізм.
14.	Створити класи-інтерфейси Організація та Послуги й похідні класи: Страхова компанія та Завод.
15.	Створити класи-інтерфейси Друкарське видання та Замовник й похідні класи: Журнал та Книга.
16.	Створити класи-інтерфейси Місцевість та Населення й похідні класи: Село та Місто.
17.	Створити класи-інтерфейси Товар та Покупець й похідні класи: Спорт-інвентар та Дитячі речі.

18.	Створити класи-інтерфейси Транспорт та Маршрут й похідні класи: Автомобіль та Потяг.

<u>Завдання 1.3.</u> ***Реалізація мовою C#***

Реалізувати завдання використовуючи вбудовані інтерфейси платформи .NET, а саме:

- IComparable – впорядкування об’єктів за одним критерієм.
- IComparer – впорядкування об’єктів за кількома критеріями.
- IEnumerable – перелічування об’єктів.

Варіант	Умова завдання
1.	– Створіть масив об’єктів класу Дерево. Реалізуйте інтерфейс IComparable для порівняння порід дерев за ціною в методі CompareTo(). – Реалізуйте в класі інтерфейс IComparer для порівняння дерев за висотою і за ціною. – Реалізуйте інтерфейс IEnumerable. Виведіть на GUI список порід дерев, впорядкований за ціною.
2.	– Створіть масив об’єктів класу Організація. Реалізуйте інтерфейс IComparable для порівняння організацій за кількістю співробітників в методі CompareTo(). – Реалізуйте в класі інтерфейс IComparer для порівняння організацій за кількістю співробітників і за рейтингом успішності (створити свою власну шкалу). – Реалізуйте інтерфейс IEnumerable. Виведіть на GUI список організацій, впорядкований за рейтингом.
3.	– Створіть масив об’єктів класу Місто. Реалізуйте інтерфейс IComparable для порівняння міст за територією в методі CompareTo(). – Реалізуйте в класі інтерфейс IComparer для порівняння міст за територією і за кількістю населення. – Реалізуйте інтерфейс IEnumerable. Виведіть на GUI список міст, впорядкований за кількістю населення.
4.	– Створіть масив об’єктів класу Тварина. Реалізуйте інтерфейс IComparable для порівняння тварин за вагою в методі CompareTo(). – Реалізуйте в класі інтерфейс IComparer для порівняння тварин не тільки за вагою, але і за зростом. – Реалізуйте інтерфейс IEnumerable. Виведіть на GUI список тварин, впорядкований за вагою.
5.	– Створіть масив об’єктів класу Товар. Реалізуйте інтерфейс IComparable для порівняння товарів за ціною в методі CompareTo(). – Реалізуйте в класі інтерфейс IComparer для порівняння товарів за ціною і за розмірами. – Реалізуйте інтерфейс IEnumerable. Виведіть на GUI список товарів, впорядкований за ціною.
6.	– Створіть масив об’єктів класу Робочий. Реалізуйте інтерфейс IComparable для порівняння робочих за віком в методі CompareTo(). – Реалізуйте в класі інтерфейс IComparer для порівняння робочих не тільки за віком, але і за зарплатою. – Реалізуйте інтерфейс IEnumerable. Виведіть на GUI список робочих,

	впорядкований за зарплатою.
7.	– Створіть масив об’єктів класу Автомобіль. Реалізуйте інтерфейс IComparable для порівняння автомобілів за ціною в методі CompareTo(). – Реалізуйте в класі інтерфейс IComparer для порівняння автомобілів за ціною і за потужністю. – Реалізуйте інтерфейс IEnumerable. Виведіть на GUI список автомобілів, впорядкований за ціною і потужністю.
8.	– Створіть масив об’єктів класу Будинок. Реалізуйте інтерфейс IComparable для порівняння будинків за ціною в методі CompareTo(). – Реалізуйте в класі інтерфейс IComparer для порівняння будинків за ціною і за площею. – Реалізуйте інтерфейс IEnumerable. Виведіть на GUI список будинків, впорядкований спочатку за ціною, потім за площею.
9.	– Створіть масив об’єктів класу Книга. Реалізуйте інтерфейс IComparable для порівняння книг за ціною в методі CompareTo(). – Реалізуйте в класі інтерфейс IComparer для порівняння книг за ціною і за кількістю сторінок. – Реалізуйте інтерфейс IEnumerable. Виведіть на GUI список книг, впорядкований за ціною.
10.	– Створіть масив об’єктів класу Виріб. Реалізуйте інтерфейс IComparable для порівняння виробів за вагою в методі CompareTo(). – Реалізуйте в класі інтерфейс IComparer для порівняння виробів за ціною і за якістю (створити свою шкалу якості). – Реалізуйте інтерфейс IEnumerable. Виведіть на GUI список виробів, впорядкований за ціною.
11.	– Створіть масив об’єктів класу Меблі. Реалізуйте інтерфейс IComparable для порівняння Меблів за ціною в методі CompareTo(). – Реалізуйте в класі інтерфейс IComparer для порівняння меблів за ціною і за габаритами. – Реалізуйте інтерфейс IEnumerable. Виведіть на GUI список меблів, впорядкований за ціною.
12.	– Створіть масив об’єктів класу Операційна система (ОС). Реалізуйте інтерфейс IComparable для порівняння ОС за ціною в методі CompareTo(). – Реалізуйте в класі інтерфейс IComparer для порівняння ОС за ціною і за роками виходу у продаж. – Реалізуйте інтерфейс IEnumerable. Виведіть на GUI список ОС, впорядкований спочатку за ціною, потім за роками виходу у продаж.
13.	– Створіть масив об’єктів класу Викладач. Реалізуйте інтерфейс IComparable для порівняння викладачів за зарплатою в методі CompareTo(). – Реалізуйте в класі інтерфейс IComparer для порівняння викладачів за зарплатою і за стажем роботи. – Реалізуйте інтерфейс IEnumerable. Виведіть на GUI список викладачів, впорядкований за зарплатою і за стажем роботи.
14.	– Створіть масив об’єктів класу Літак. Реалізуйте інтерфейс IComparable для порівняння літаків за кількістю годин польотів в методі CompareTo(). – Реалізуйте в класі інтерфейс IComparer для порівняння літаків за

	кількістю годин польотів і за надійністю. – Реалізуйте інтерфейс IEnumerable. Виведіть на GUI список літаків, впорядкований спочатку за кількістю годин польотів, потім за надійністю.
15.	– Створіть масив об’єктів класу Комп’ютер. Реалізуйте інтерфейс IComparable для порівняння комп’ютерів за ціною в методі CompareTo(). – Реалізуйте в класі інтерфейс IComparer для порівняння комп’ютерів за ціною і за розмірами жорсткого диска. – Реалізуйте інтерфейс IEnumerable. Виведіть на GUI список комп’ютерів, впорядкований спочатку за ціною, потім за розмірами жорсткого диска.
16.	– Створіть масив об’єктів класу Співробітник. Реалізуйте інтерфейс IComparable для порівняння співробітників за віком в методі CompareTo(). – Реалізуйте в класі інтерфейс IComparer для порівняння співробітників не тільки за віком, але і за стажем роботи на цьому підприємстві. – Реалізуйте інтерфейс IEnumerable. Виведіть на GUI список співробітників, впорядкований за стажем роботи.
17.	– Створіть масив об’єктів класу Овочі. Реалізуйте інтерфейс IComparable для порівняння овочів за ціною в методі CompareTo(). – Реалізуйте в класі інтерфейс IComparer для порівняння викладачів за зарплатою і за стажем роботи. – Реалізуйте інтерфейс IEnumerable. Виведіть на GUI список овочів, впорядкований за ціною.
18.	– Створіть масив об’єктів класу Журнал. Реалізуйте інтерфейс IComparable для порівняння журналів за ціною в методі CompareTo(). – Реалізуйте в класі інтерфейс IComparer для порівняння журналів за кількістю сторінок і за рейтингом продажів (створити свою власну шкалу). – Реалізуйте інтерфейс IEnumerable. Виведіть на GUI список журналів, впорядкований за рейтингом продажів.